

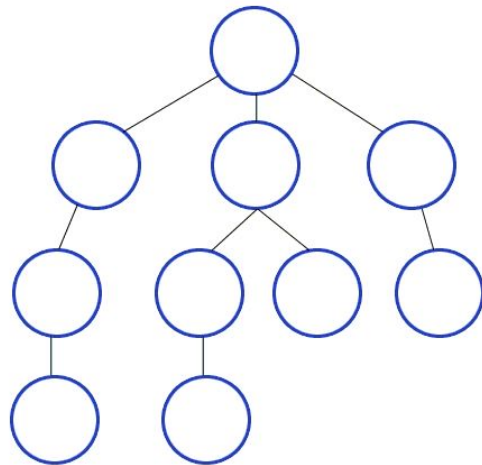
Inteligência Artificial

Revisão

Ricardo A. Rios

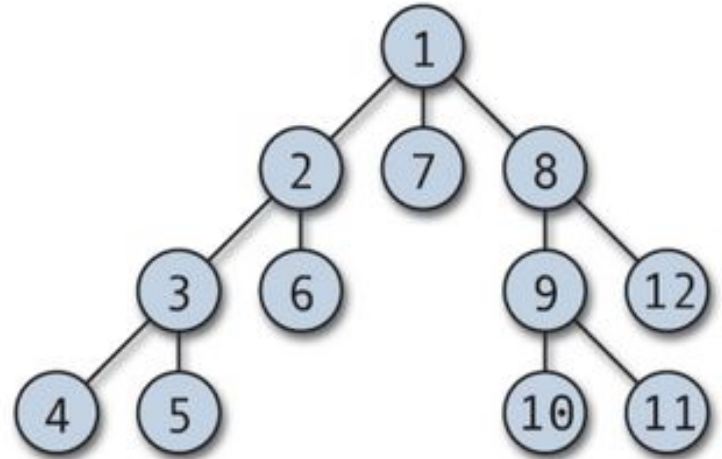
Busca em Largura (BFS)

- Expande nós por níveis
- Usa fila (FIFO)
- Características:
 - Completa ✓
 - Ótima (custos iguais) ✓
 - Alto uso de memória !



Busca em Profundidade (DFS)

- Explora um caminho até o fim
- Usa pilha (LIFO) ou recursão
- Características:
 - Baixo uso de memória ✓
 - Não garante solução ótima ✗
 - Pode entrar em loop !

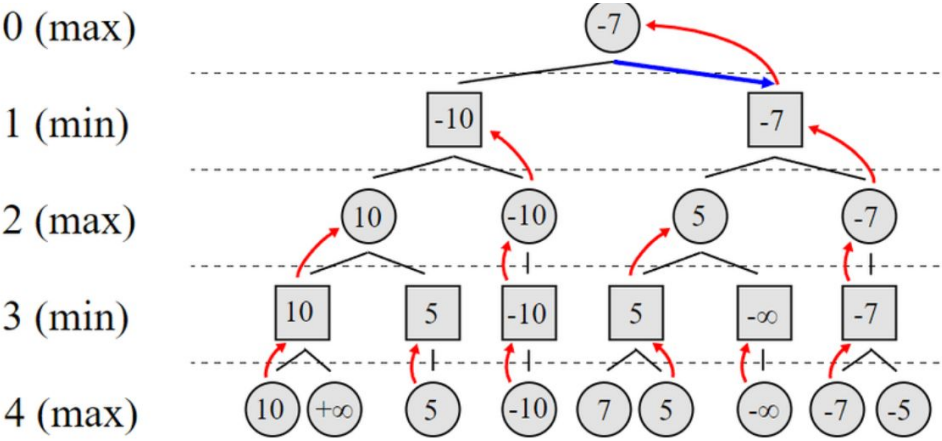


Busca A*

- Combina:
 - $g(n) \rightarrow$ custo real
 - $h(n) \rightarrow$ estimativa
- $f(n)=g(n)+h(n)$
- Características:
 - Completa ✓
 - Ótima (se heurística admissível) ✓
 - Muito usada em aplicações reais

Busca competitiva

- 1. Expande a árvore de jogo
- 2. Avalia estados finais
- 3. Propaga valores:
 - o MAX → escolhe o maior
 - o MIN → escolhe o menor



Resumo

Tipo	Algoritmo	Ótimo	Heurística
Não-informada	BFS	✓	✗
Não-informada	DFS	✗	✗
Informada	Custo Uniforme	✓	✗
Informada	Gulosa	✗	✓
Informada	A*	✓	✓
Competitiva	Minimax	✓	—

Questão 01

- Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.
 - i. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
 - ii. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
 - iii. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA. Assinale a alternativa correta

Agora responda:

- A. Apenas II e III estão corretas
- B. Apenas I e III estão corretas
- C. Apenas III está correta
- D. I, II e III estão corretas

7

Questão 01

- Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.
 - i. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
 - ii. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
 - iii. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA. Assinale a alternativa correta

Agora responda:

- A. Apenas II e III estão corretas
- B. Apenas I e III estão corretas
- C. Apenas III está correta
- D. I, II e III estão corretas**

8

Questão 02

- Analise as seguintes afirmativas:

- I. A estratégia de busca em largura encontra a solução ótima quando todos os operadores de mudança de estado têm o mesmo custo.
- II. A estratégia de busca em profundidade sempre expande um menor número de nós que a estratégia de busca em largura, quando aplicadas ao mesmo problema.
- III. A estratégia de busca heurística encontra sempre a solução de menor custo.
- IV. A estratégia de busca heurística expande um número de nós em geral menor que o algoritmo de busca em largura, mas não garante encontrar a solução ótima.
- V. O algoritmo de busca heurística que utiliza uma função heurística admissível encontra a solução ótima.

A esse respeito, pode-se concluir que: Escolha a alternativa correta:

- A. Apenas a afirmativa V é correta.
- B. Apenas as afirmativas I e IV são corretas.
- C. Apenas as afirmativas II e V são corretas.
- D. Apenas as afirmativas I, IV e V são corretas.

9

Questão 02

- Analise as seguintes afirmativas:

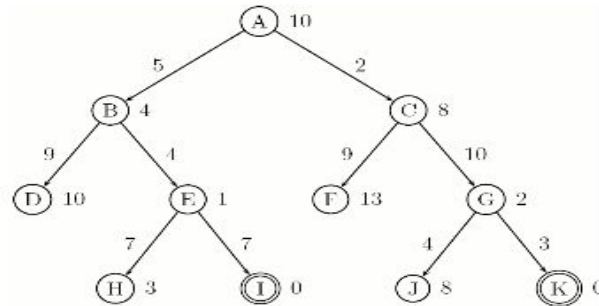
- I. A estratégia de busca em largura encontra a solução ótima quando todos os operadores de mudança de estado têm o mesmo custo.
- II. A estratégia de busca em profundidade sempre expande um menor número de nós que a estratégia de busca em largura, quando aplicadas ao mesmo problema.
- III. A estratégia de busca heurística encontra sempre a solução de menor custo.
- IV. A estratégia de busca heurística expande um número de nós em geral menor que o algoritmo de busca em largura, mas não garante encontrar a solução ótima.
- V. O algoritmo de busca heurística que utiliza uma função heurística admissível encontra a solução ótima.

A esse respeito, pode-se concluir que: Escolha a alternativa correta:

- A. Apenas a afirmativa V é correta.
- B. Apenas as afirmativas I e IV são corretas.
- C. Apenas as afirmativas II e V são corretas.
- D. Apenas as afirmativas I, IV e V são corretas.

Questão 03

- Considere o espaço de busca a seguir. Cada nó é rotulado por uma letra. Cada nó objetivo é representado por um círculo duplo. Existe uma heurística estimada para cada dado nó (indicada por um valor ao lado do nó). Arcos representam os operadores e seus custos associados. Apresente a solução usando:



- ☐ BFS
- ☐ DFS
- ☐ Gulosa
- ☐ A*

11

Questão 04

- Considere um problema de busca definido por:
 - ☐ Um conjunto de estados S
 - ☐ Um estado inicial s_0
 - ☐ Um conjunto de estados finais G , com $G \subset S$
 - ☐ Um função sucessor $Suc(s)$ que fornece o conjunto de estados s' que você pode ir a partir do estado corrente s
 - ☐ Para cada estado s' de s , o custo (weight) de cada ação é $W(s, s')$.
- Sabe-se que, usualmente, um problema de busca consiste em encontrar um caminho de menor custo entre o estado inicial s_0 e um estado final $g \in G$. Você pode assumir que cada estado que não é estado final tem pelo menos um sucessor, que todos os pesos são positivos e que todos os estados podem alcançar um estado final. Defina $C(s)$ como sendo o custo ótimo do estado s , o qual é o caminho de menor custo de s para qualquer estado final. Para $g \in G$, claramente $C(g) = 0$. Responda a seguir.

i) Considere uma função heurística $h(s)$ com $h(s) \geq 0$. Que relação deve-se considerar entre $h(s)$ e $C(s)$ para $h(s)$ ser uma heurística admissível (Responda utilizando uma expressão matemática)?

12

Questão 04

ii) Considere $C_k(s)$ como uma heurística de custo mínimo de qualquer caminho saindo de s que possui tamanho k ou alcança um estado final em k ações. Quais das sentenças abaixo são verdadeiras? Justifique.

- $C_k(s)$ pode ser inadmissível para qualquer valor de k
- $C_k(s)$ é admissível para todos os valores de k .
- $C_k(s)$ pode ser inconsistente para qualquer valor dado de k .
- $C_k(s)$ é consistente para todo valor de k .

13

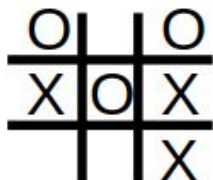
Questão 05

- Suponha que um agente utilize um algoritmo heurístico de caminho, que busca a melhor escolha usando a função de avaliação $f(n) = (2 - w)g(n) + wh(n)$. Considerando os valores $w = [0,1,2]$, responda:
 - Para quais valores de w , essa busca é completa?
 - Para quais valores de w , essa busca é ótima?
 - Considerando os valores de w apresentados no enunciado da questão, relacione esses algoritmos com os algoritmos de busca vistos em sala de aula.

14

Questão 06

- Considere dois agentes atuando de maneira competitiva no jogo da velha. O estado atual do jogo é apresentado na figura abaixo e a próxima jogada é do agente **X**. Execute o algoritmo minimax com poda alfa-beta, apresentando a expansão para cada etapa.



15

Questão 07

- Formule uma solução para o problema de N rainhas dispostas em um tabuleiro NxN usando a busca em feixe local.

16

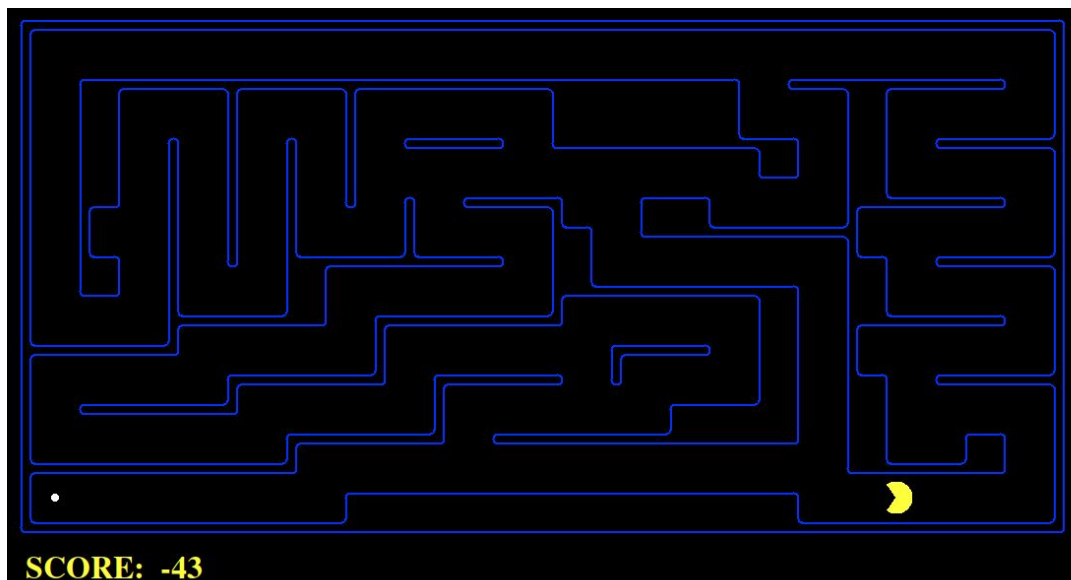
Questão 08

- Como resolver o problema da questão anterior usando A*. Defina uma heurística e discuta sua admissibilidade.

17

Questão 09

- Discuta como resolver o problema abaixo usando Algoritmo genético:



18

Referência Bibliográfica

- RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. Editora Campus, 2013, Capítulos 01-05.